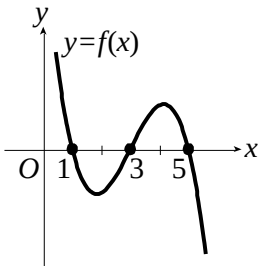


多項式與不等式

1. 設三次函數 $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + 3x - 7$ ，將 $f(x)$ 表示成 $f(x) = a(x-2)^3 + b(x-2)^2 + c(x-2) + d$ ，求
- (1) 序組 (a, b, c, d)
 - (2) $f(2.01)$ 的近似值（計算至小數點後第二位，以下四捨五入）
 - (3) $f(x)$ 在 $x=2$ 的局部特徵圖形近似於直線 $y = tx + k$ ，則此直線的斜率為何？

解答 (1) $(2, 7, 7, -5)$
(2) -4.93
(3) 7

2. 已知三次函數 $y = f(x)$ 如圖所示



- (1) 寫出滿足 $f(x) = 0$ 的實數 x 的值。
- (2) 寫出滿足 $f(x) > 0$ 的實數 x 的區間。
- (3) 寫出滿足 $f(x) < 0$ 的實數 x 的區間。
- (4) 寫出滿足 $f(x) \leq 0$ 的實數 x 的區間。

解答 (1) $x = 1, 3, 5$ (2) $(-\infty, 1)$ 或 $(3, 5)$ (3) $(1, 3)$ 或 $(5, \infty)$ (4) $[1, 3]$ 或 $[5, \infty)$

3. 解不等式 $x^4 - 4x^3 - 7x^2 + 22x + 24 \leq 0$ 。

解答 $-2 \leq x \leq -1$ 或 $3 \leq x \leq 4$

4. 設 $f(x)$ 為二次函數，且不等式 $f(x) < 0$ 的解為 $-1 < x < 3$ ，求不等式 $f(3x) < 0$ 的解。

解答 $-\frac{1}{3} < x < 1$

5. 設 $f(x)$ 是一個二次函數，而且不等式 $f(x) > 0$ 的解是 $-1 < x < 3$ ，則不等式 $f(3x-5) < 0$ 的解為？

解答 $x < \frac{4}{3}$ 或 $x > \frac{8}{3}$

6. 已知不等式 $x^2 - ax + (a + 1) < 0$ 無實數解，求實數 a 的範圍。

解答 $2 - 2\sqrt{2} \leq a \leq 2 + 2\sqrt{2}$

7. 設不等式 $ax^2 - 3x + b > 0$ 的解為 $-3 < x < \frac{1}{2}$ ，求實數 a, b 的值。

解答 $a = -\frac{6}{5}, b = \frac{9}{5}$

8. 設 $x, x + 1, x + 2$ 表一個鈍角三角形的三邊長，求實數 x 的範圍。

解答 $1 < x < 3$

9. 已知二次不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解為 $2 < x < 4$ ，試問 $ax^2 - bx + c < 0$ 的解。

解答 $x > -2$ 或 $x < -4$

10. 解下列不等式：

(1) $(x - 1)(x - 3)^2(x - 5)^3 \geq 0$ 。

(2) $(x - 1)(x - 3)^2(x - 5)^3 < 0$ 。

解答 (1) $x \leq 1$ 或 $x = 3$ 或 $x \geq 5$ (2) $1 < x < 3$ 或 $3 < x < 5$

11. 解下列不等式：

(1) $(-x + 2)(x - 1)(x - 3)(x - 4) < 0$ 。

(2) $(x^2 - x + 1)(-x^2 - 3x - 2) \leq 0$ 。

解答 (1) $x < 1$ 或 $2 < x < 3$ 或 $x > 4$ (2) $x \geq -1$ 或 $x \leq -2$

12. 解不等式 $(-x^2 + x - 1)(x - 2)^2(x - 3) > 0$ 。

解答 $x < 3$ 且 $x \neq 2$

13. 不等式 $x^2(2x+9)(x-8) \leq (2x+1)(2x+9)(x-8)$ 共有多少個整數解？

解答 10 個

14. 解不等式 $(x^2-4)(x^3+1) < 0$ 。

解答 $x < -2$ 或 $-1 < x < 2$

15. 解下列二次不等式：(判別式 $D < 0$ 的情形)

(1) $x^2 + 2x + 4 > 0$ 。

(2) $x^2 + 2x + 4 \leq 0$ 。

解答 (1)全體實數 (2)無實數解

16. 已知二次不等式 $ax^2 + bx - 4 < 0$ 的解為 $x < 1$ 或 $x > 2$ ，求不等式 $bx^2 - 4x + a < 0$ 的解。

解答 $-\frac{1}{3} < x < 1$

17. 已知二次不等式 $ax^2 + 5x + b > 0$ 的解為 $-\frac{1}{2} < x < 3$ ，求不等式 $bx^2 + ax + 1 < 0$ 的解。

解答 無實數解

18. 解下列不等式：

(1) $(4-x^2)(x^2-2x-3) > 0$ 。

(2) $(5-2x)(2x-37)(x^2-4x+2) \geq 0$ 。

解答 (1) $-2 < x < -1$ 或 $2 < x < 3$

(2) $2 - \sqrt{2} \leq x \leq \frac{5}{2}$ 或 $2 + \sqrt{2} \leq x \leq \frac{37}{2}$

19. 解下列不等式：

(1) $(5x - x^2 - 6)(x - 1)^2 \geq 0$ 。

(2) $(1 + x)^{101}(2 - x)^{102}(5 - x)^{103} \geq 0$ 。

解答 (1) $x = 1$ 或 $2 \leq x \leq 3$
(2) $-1 \leq x \leq 5$

20. 有一塊長方形鐵板，長 6 公尺、寬 4 公尺，今在四角各截去一個相同大小的正方形，然後摺成一個無蓋的長方體容器，設小正方形的邊長為 x 公尺，截去後剩下的鐵板面積為 y 平方公尺，若規定剩下的面積至少要 20 平方公尺，且容積要不小於 8 立方公尺（厚度不計），則

(1) 寫出 x 與 y 的關係。

(2) 已知長方體容積 $f(x)$ 為 x 的三次多項式，求 $f(x)$ 。

(3) 下列何者是 $f(x) - 8$ 的因式？（單選題） (A) $x - 1$ (B) $x - 2$ (C) $x - 3$ 。

(4) 求 x 的範圍為何？

解答 (1) $y = 24 - 4x^2$ (2) $f(x) = 4x^3 - 20x^2 + 24x$ (3) A (4) $2 - \sqrt{2} \leq x \leq 1$